

Отчёт по выполнению лабораторной работы №16

Работа с дисками

Коровкин Н. М.

6 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

Задание

1. Прочитайте руководство по работе с утилитами `fdisk`, `sfdisk` и `mdadm`.
2. Добавить три диска на виртуальную машину (объёмом от 512 MiB каждый). При помощи `sfdisk` создать на каждом из дисков по одной партиции, задав тип раздела для RAID (см. разделы 16.4.1, 16.4.2).
3. Создать массив RAID 1 из двух дисков, смонтировать его. Эмитировать сбой одного из дисков массива, удалить искусственно выведенный из строя диск, добавить в массив работающий диск (см. раздел 16.4.2).
4. Создать массив RAID 1 из двух дисков, смонтировать его. Добавить к массиву третий диск. Эмитировать сбой одного из дисков массива. Проанализировать состояние массива, указать различия по сравнению с предыдущим случаем (см. раздел 16.4.3).
5. Создать массив RAID 1 из двух дисков, смонтировать его. Добавить к массиву третий диск. Изменить тип массива с RAID1 на RAID5, изменить число дисков в массиве с 2 на 3. Проанализировать состояние массива

Выполнение Лабораторной работы

Для выполнения работы я добавил к виртуальной машине три дополнительных диска по 512 MiB к контроллеру SATA в VirtualBox. Диски создавал как динамические VDI.(рис. (fig:001?))

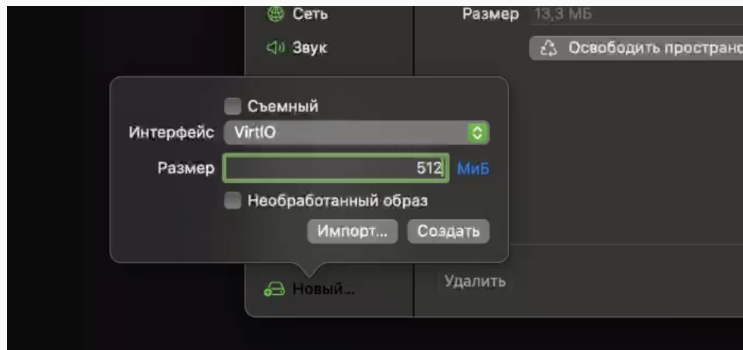


Рис. 1: создание дисков

Выполнение Лабораторной работы

Создание RAID-диска После запуска виртуальной машины я получил права администратора: su - Сначала проверил, что все добавленные диски корректно определились системой: fdisk -l | grep /dev/sd Так как предыдущая работа была выполнена успешно, новые диски отобразились(рис. (fig:002?))

```
root@localhost: ~ # fdisk -l | grep /dev/
Disk /dev/vda: 16 GiB, 17179869184 bytes, 33554432 sectors
/dev/vda1      2048 1230847 1228800 600M EFI System
/dev/vda2     1230848 3327999 2097152 1G Linux extended boot
/dev/vda3     3328000 33552383 30224384 14,4G Linux LVM
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/vdb1      2048 206847 204800 100M Linux swap
/dev/vdb2     206848 411647 204800 100M Linux filesystem
Disk /dev/vdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/vdc1      2048 206847 204800 100M 83 Linux
Disk /dev/vdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/vde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/vdf: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/mapper/rl-root: 12,81 GiB, 13753122816 bytes, 26861568 sectors
Disk /dev/mapper/rl-swap: 1,6 GiB, 1719664640 bytes, 3358720 sectors
root@localhost: ~# sfdisk /dev/sdd <<EOF
;
EOF
sfdisk /dev/sde <<EOF
;
■
```

Выполнение Лабораторной работы

Создание разделов на дисках На каждом из дисков я создал по одному разделу, занимающему весь диск

Далее я проверил текущий тип созданных разделов:

`sfdisk --print-id /dev/sdd 1 sfdisk --print-id /dev/sde 1 sfdisk --print-id /dev/sdf 1` По умолчанию разделы имеют тип Linux (83). Чтобы посмотреть, какие RAID-типы доступны, я выполнил: `sfdisk -T | grep -i raid`

Я изменил тип всех трёх разделов на Linux raid autodetect (fd): `sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd`(рис. (fig:003?))

```
root@localhost:~# sfdisk --print-id /dev/vdd 1
sfdisk --print-id /dev/vde 1
sfdisk --print-id /dev/vdf 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
```


Выполнение Лабораторной работы

Перед созданием массива рейд я убедился, что утилита mdadm установлена и создал массив RAID 1 из двух дисков: mdadm –create –verbose /dev/md0 –level=1 –raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1(рис. (fig:005?))

```
root@localhost:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/vdd1 /dev/vde1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, do you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: Note: this array has metadata at the start and may not be suitable as a boot device. If you plan to store '/boot' on this device please ensure that your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use --metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@localhost:~# \
```

Рис. 4: создаем массив

Выполнение Лабораторной работы

после этого проверим состояние массива Массив находится в состоянии active, оба диска работают.(рис. (fig:006?))

```
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent

Intent Bitmap : Internal

Update Time : Fri Dec 19 10:53:54 2025
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)
UUID : 95d8383a:47e4d052:eb1c98c7:de04678f
Events : 17

Number Major Minor RaidDevice State
0 252 49 0 active sync /dev/vdd1
```

Выполнение Лабораторной работы

Затем на RAID-массиве я создал файловую систему ext4: `mkfs.ext4 /dev/md0`
Создал точку монтирования и смонтировал массив: `mkdir /data mount /dev/md0 /data` Для автоматического монтирования добавил строку в `/etc/fstab`:
`/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2` Имитация отказа диска Чтобы проверить отказоустойчивость, я симитировал сбой одного диска: `-mdadm /dev/md0 -fail /dev/sde1` После этого удалил сбойный диск из массива - `mdadm /dev/md0 -remove /dev/sde1`(рис. (fig:007?))

```
oot@localhost:~# mkdir /data
ount /dev/md0 /data
oot@localhost:~# nano /etc/fstab
oot@localhost:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
dadm: stat failed for /dev/sde1: No such file or directory
oot@localhost:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/vde1
oot@localhost:~# mdadm /dev/md0 --remove /dev/vde1
dadm: hot removed /dev/vde1 from /dev/md0
oot@localhost:~#
```

Выполнение Лабораторной работы

Затем добавил новый диск вместо отказавшего - `mdadm /dev/md0 --add /dev/sdf1` После добавления диск начал процесс синхронизации, что видно в `/proc/mdstat`.

Для корректного завершения работы я удалил RAID-массив `umount /dev/md0`
`mdadm --stop /dev/md0` И очистил RAID-метаданные на всех дисках: `mdadm --zero-superblock /dev/sdd1` `mdadm --zero-superblock /dev/sde1` `mdadm --zero-superblock /dev/sdf1` (рис. (fig:008?))

```
root@localhost:~# umount /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/vdd1
mdadm --zero-superblock /dev/vde1
mdadm --zero-superblock /dev/vdf1
```

Выполнение Лабораторной работы

После этого я создал RAID 1 из двух дисков - `mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1` Добавил третий диск как горячий резерв - `mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1` Подмонтировал массив - `mount /dev/md0` (рис. (fig:009?))

```
mdadm: cannot open /dev/sdd1: No such file or directory
root@localhost:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/vdd1 /dev/vde1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, do you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: Note: this array has metadata at the start and may not be suitable as a boot device. If you plan to store '/boot' on this device please ensure that your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use --metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@localhost:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/vdf1
mdadm: added /dev/vdf1
root@localhost:~# mount /dev/md0
mount: /etc/fstab: parse error at line 16 -- ignored
mount: /etc/fstab: parse error at line 17 -- ignored
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
```

Выполнение Лабораторной работы

После я проверил состояние(рис. (fig:010?))

```
Persistence : Superblock is persistent

Intent Bitmap : Internal

Update Time : Fri Dec 19 10:57:42 2025
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1

Consistency Policy : bitmap

Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)
UUID : f118e0b4:772d9e76:1d088a40:c7bebf78
Events : 18

Number  Major  Minor  RaidDevice State
0       252    49     0      active sync  /dev/vdd1
1       252    65     1      active sync  /dev/vde1
2       252    81     -      spare      /dev/vdf1
```

Выполнение Лабораторной работы

Массив работает, третий диск помечен как spare.

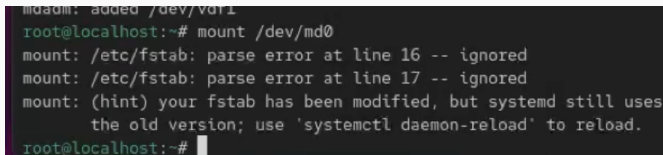
Затем я симитировал отказ одного из активных дисков - `mdadm /dev/md0 -fail /dev/sde1` После этого массив автоматически начал перестроение с использованием резервного диска, что подтверждается выводом - `mdadm -detail /dev/md0`

Очистка конфигурации После проверки я остановил массив и очистил метаданные `umount /dev/md0 mdadm --stop /dev/md0 mdadm --zero-superblock /dev/sdd1 mdadm --zero-superblock /dev/sde1 mdadm --zero-superblock /dev/sdf1`(рис. (fig:011?))

```
root@localhost:~# umount /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/vdd1
mdadm --zero-superblock /dev/vde1
mdadm --zero-superblock /dev/vdf1
mdadm: stopped /dev/md0
root@localhost:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /
```

Выполнение Лабораторной работы

Потом я снова получил права администратора и создал RAID 1 - `mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1` Добавил третий диск `mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1` (рис. (fig:012?))

A terminal window with a dark background and green text. The first line shows the prompt 'mdadm: added /dev/vdrl'. The second line shows the root user at localhost attempting to mount /dev/md0. The subsequent three lines show error messages from the mount command regarding fstab parsing and a hint to reload systemd. The final line shows the root prompt again with a cursor.

```
mdadm: added /dev/vdrl
root@localhost:~# mount /dev/md0
mount: /etc/fstab: parse error at line 16 -- ignored
mount: /etc/fstab: parse error at line 17 -- ignored
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@localhost:~#
```

Рис. 11: создание дисков

Выполнение Лабораторной работы

Подмонтировал массив и проверил состояние `cat /proc/mdstat mdadm --detail /dev/md0`(рис. (fig:013?))

```
md0: Number Of Spare Devices : 0

       Layout : left-symmetric
       Chunk Size : 64K

       Consistency Policy : bitmap

       Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)

       UUID : c44c8275:3c000208:185b9c5b:493c48cc
       Events : 37

Number   Major   Minor   RaidDevice State
 0         252      49         0     active sync  /dev/vdd1
 1         252      65         1     active sync  /dev/vde1
 2         252      81         2     active sync  /dev/vdf1
localhost:~#
```

Рис. 12: проверка состояния

Выполнение Лабораторной работы

Завершение работы После завершения работы я остановил массив: `umount /dev/md0 mdadm --stop /dev/md0` Очистил метаданные:

`mdadm --zero-superblock /dev/sdd1 mdadm --zero-superblock /dev/sde1 mdadm --zero-superblock /dev/sdf1` (рис. (fig:014?))

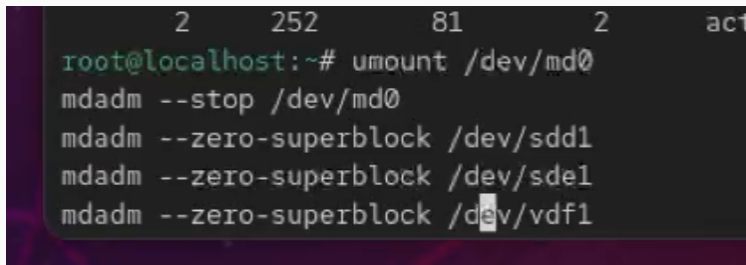
A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'root@localhost:~#'. The commands entered are: 'umount /dev/md0', 'mdadm --stop /dev/md0', 'mdadm --zero-superblock /dev/sdd1', 'mdadm --zero-superblock /dev/sde1', and 'mdadm --zero-superblock /dev/vdf1'. The cursor is at the end of the last command. Above the terminal window, there is a header line with the numbers '2', '252', '81', '2' and the text 'act'.

Рис. 13: завершение

И в конце закомментировал запись в `/etc/fstab`:

1. Определение RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) — это технология объединения нескольких физических жёстких дисков в один логический массив для повышения производительности, надёжности хранения данных или и того и другого одновременно.

2. Типы RAID-массивов

Основные типы RAID: RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 (1+0)

Также существуют менее распространённые и комбинированные уровни (RAID 50, RAID 60), но на практике чаще всего используются перечисленные выше.

3. Характеристика RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 RAID 0

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки разбиения дисков

